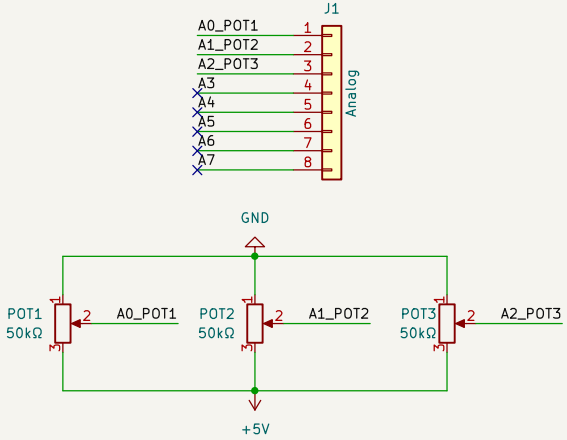
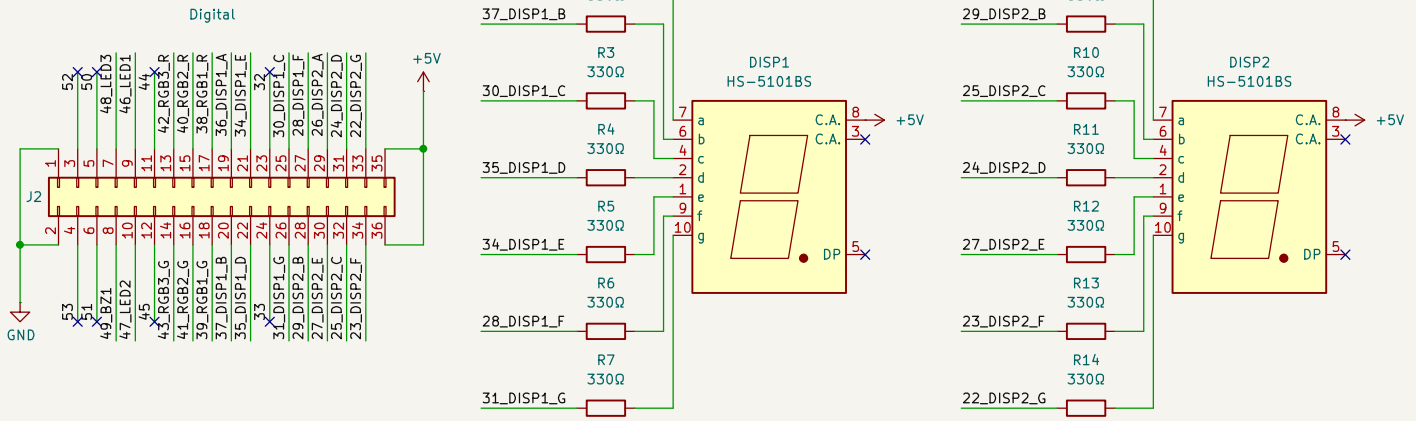
01. ENTRADAS ANALÓGICAS (POTENCIÔMETROS)

Ajuste dos parâmetros do sistema via entradas A0, A1 e A2.



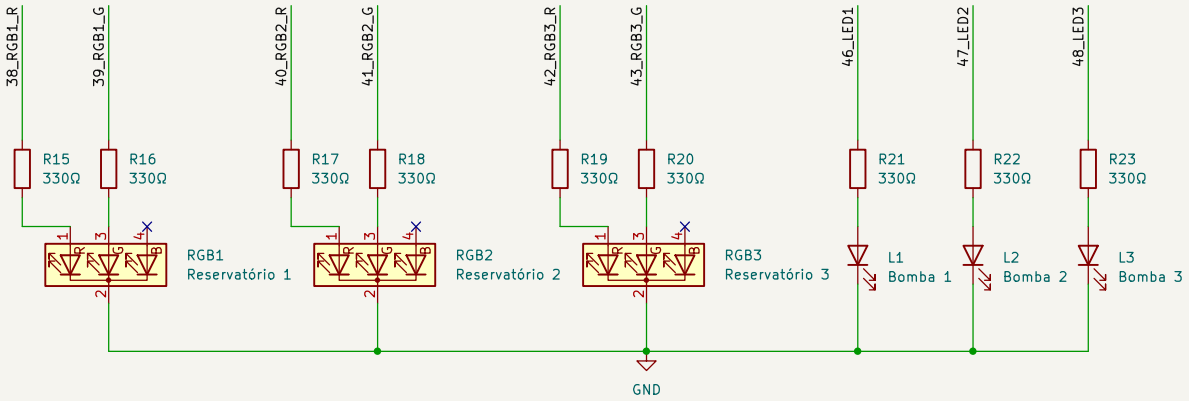
02. INTERFACE VISUAL (DISPLAY 7 SEGMENTOS)

Exibição do status/número do canal ativo através de diplays (DISP1 e DISP2) via saídas digitais 22 a 31 e 34 a 37.



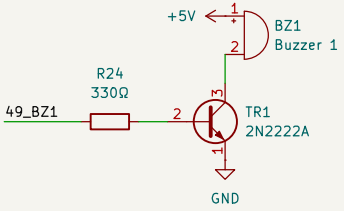
03. SINALIZAÇÃO DE STATUS (LEDs RESERVATÓRIOS E BOMBAS)

Indicação luminosa de status dos reservatórios via saídas digitais 38 a 43 (RGBs), e sinal de ligado/desligado das bombas via saídas digitais 46 a 48 (LEDs).



04. ALARME SONORO (BUZZER)

Sinalização sonora de estado crítico acionada por transistor NPN via saída digital 49.



MÓDULO	COMPONENTE	SINAL/FUNÇÃO	CONECTOR FÍSICO	PORTA ARDUINO	TIPO DE ENTRADA/SAÍDA
01. Entradas Analógicas	POT1, POT2, POT3	Ajuste de parâmetros	J1 (1–3)	A0–A2	Entrada analógica
02. Display	DISP1, DISP2	Exibição numérica	J2 (19–22, 25–34)	D22–D31, D34–D37	Saída digital
03. LEDs (Reservatórios)	RGB1, RGB2, RGB3	Status dos reservatórios	J2 (13–18)	D38–D43	Saída digital
03. LEDs (Bombas)	L1, L2, L3	Sinal de ligado/desligado	J2 (7, 9, 10)	D46–D48	Saída digital
04. Buzzer	BZ1	Alerta sonoro	J2 (8)	D49	Saída digital

Autora: Manuela Barros Menezes da Silva
Arquitetura de Computadores – IBMEC

Sheet: /
File: trabalho1-arquitetura-de-computadores.kicad_sch

Title: Sistema programável de três bombas – Arduino Mega 2560

Size: A4 | Date: 2026-11-04 | **Rev: 8.0**
KiCad E.D.A. 10.0.6 | Id: 1/1